Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PH Y KW

A 50 °C, Kw = 5,5 × 10^{-14}. ¿Cuál es el pH del agua pura a esa temperatura y es ácida?

A) 7,00; es neutra

B) 6,63; es ácida, porque pH < 7

C) 13,26; es básica

D) 7,37; es básica

E) 6,63; es neutra, porque [H_3O^+] = [OH^-]

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Agua pura

$[H_3O^+] = \sqrt{K_w} = 2{,}3 \times 10^{-7}$.

2 pH

6,63; sigue siendo neutra.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El pH neutro cambia con la temperatura.

B) La neutralidad es [H_3O^+] = [OH^-], no pH = 7.

C) Es pKw.

D) Usa pH = 14 − 6,63.

Idea clave. pH 7 es neutro solo a 25 °C.